# K式の流れ K式

期限までに少しずつ。1日でまとめて実施してもOK

1. **申請フォームで申請**
   方式は「K式」を選び、農場のGoogle Map情報を送る

▼

2. **配置図を修正して、Zoneを登録**
   センターとはメールでやりとり

▼

3. **キット（コンテナ）が届く**
   農場の隅に置かせてもらう。「◯月◯日まで」の期限札つき

▼

4. **期限までに、取れるときに採材・撮影**
   1日でまとめてもOK。チューブは立てたまま診療所の冷凍庫へ

**時間のあるときに：Zoneの撮影・聞き取りシート**

▼

5. **終わりにする（先生が判断）**
   目安の数が集まったら、または期限が来たら

▼

6. **アップロードを済ませて、冷凍便で発送**
   発送したらセンターにメール。アップロードは後日まとめてOK

▼

7. **結果レポートが返ってくる**
   「5. センターフィードバック」フォルダに入ります

# なぜ、この頭数なの？ K式

牛の時期によって、知りたいことが違うからです

### 0〜30日齢
スタートの時期

**初乳・哺乳はうまくいっている？ 母牛の栄養は？**

生まれてすぐの体格が、その後の病気への強さにつながる

**体格**が大事な時期

▼

**胸囲充足率（HGR）**が指標として大事

▼

**胸囲を5頭**
NPSを採らなくても、白カードで胸囲だけ5頭分

### 31〜90日齢
鼻咽頭の乱れがいちばんはっきり見える時期

**自分の免疫で、病原体に抵抗できている？**

BRDCは主に日和見感染。鼻咽頭の細菌叢が乱れ（ディスバイオーシス）、病気を起こす微生物が優勢になることで始まる。この乱れを健常牛鼻咽頭スワブスクリーニングで評価する

この時期のスワブ中の**病原微生物の保有率**が、BRDCリスクに直結

▼

**NPSを中心に採りたい時期**
緑8・橙4（最大12本）＋胸囲

### 91〜135日齢
群編成・離乳などのあと

**群編成・離乳などのストレスに、耐えられていた？**

ストレスがかかる時期を越えたあとの鼻咽頭と発育で確かめる

※ 群編成・離乳などがなかった農場では、優先度は低めでOK

ストレスの影響は、**鼻咽頭と発育**にあらわれる

▼

**NPS**
緑4・橙1（最大5本）＋胸囲

**NPSの頭数**
緑・橙の合計

目標 **15頭** ▶ 届かなければ 目安 **8頭以上** ▶ どうしても むずかしければ **5頭** ▶ **それでも届かないとき**
期限が来たら、集まった分で発送OK（メールで一言）

**抵抗性の指標**
健常牛鼻咽頭スワブスクリーニング

＋

**発育の指標：胸囲充足率（HGR）**
その日齢の標準に対する胸囲の割合。簡単に測れる、DG（日増体量）の代わりの指標

＝

**BRDCリスクの判定**
2つを合わせて、農場のリスクを判定します

## 採材の例

| | 0〜30日齢 | 31〜90日齢 | 91〜135日齢 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| **A ふつうの農場**<br>各日齢に牛がいる | 緑2＋白3 | 緑8＋橙2 | 緑3 | NPS 15頭 目標クリア<br>胸囲（0〜30日齢）5頭 クリア<br>→ 発送 |
| **B 子牛が少ない農場**<br>期限が来ても目安に届かない | 緑1＋白1 | 緑4 | 緑1 | NPS 6頭 最低5頭クリア<br>目安8頭には届かない<br>胸囲（0〜30日齢）2頭 いる牛だけOK<br>→ 期限が来たら6頭で発送OK |
| **C 発症が多い農場**<br>群編成・離乳なし | 緑3＋白2 | 緑を使い切って橙4<br>赤2（治療中の牛） | 優先度低め 採らなくてOK | NPS 15頭 目標クリア<br>胸囲（0〜30日齢）5頭 クリア<br>赤2本は頭数に数えない<br>→ 発送 |

NPSチューブ：緑 橙 赤　胸囲だけ：W 白カード

# Zoneとは K式

Zoneは「建物」ではなく、飼養条件が同じ牛のいる「場所」です

## ★ Zoneを登録する場所

**母牛**

**分娩60日前からの母牛がいる場所**

分娩房、分娩前の牛舎など

**子牛**

**135日齢までの子牛がいる場所**

ハッチ、ロボット、群飼いなど

**この2つの場所を、次のルールでZoneに分けて登録します ▼**

## 次の4つが、すべて同じ場所 = 1つのZone

1つでも違えば、別のZoneにします

### 1 牛の段階（ステージ）

母牛（分娩60日前〜）

哺乳（離乳前） ／ 離乳後

### 2 収容方法

個別（ハッチ・個別ペン）

群飼い ／ 自動哺乳（ロボット）

### 3 空間・換気

屋外／屋内

壁やカーテンで仕切られた区画

換気の方法

### 4 飼料・哺乳

哺乳の方法・ミルクの種類

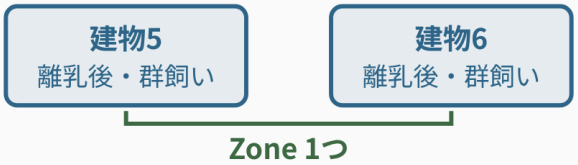
スターター、離乳後の飼料

**1つでも違う**
**→ 別のZone（同じ建物でも）**




同じ建物内にハッチとロボット → 2 Zone

**4つとも同じ**
**→ 1つのZone（建物が違っても）**



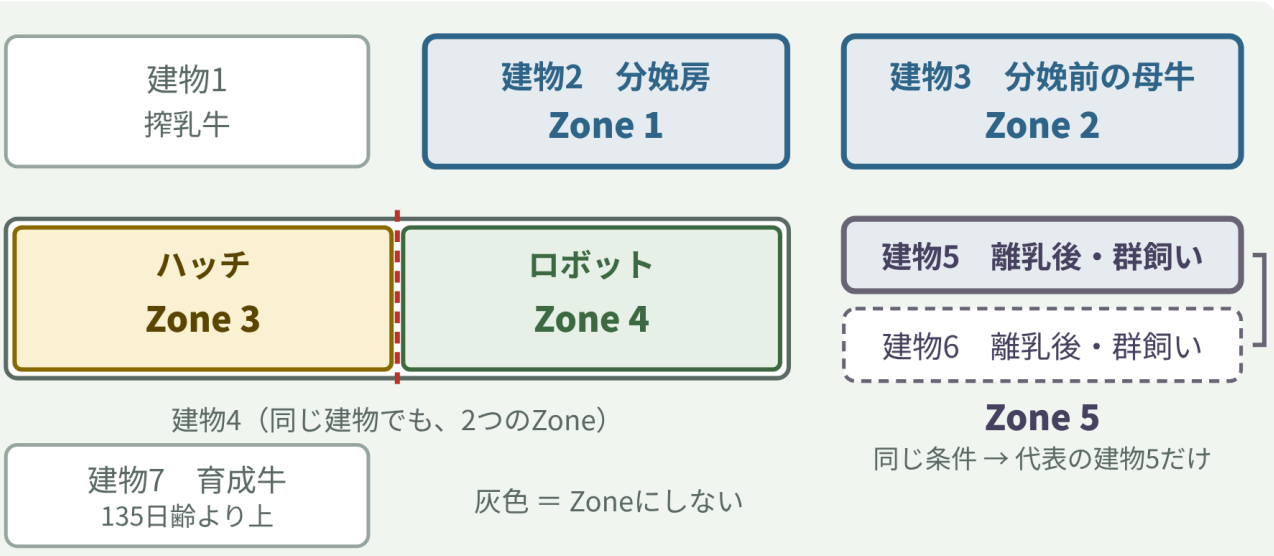

大型農場は、代表1牛舎を選べばOK

# Zoneの登録の流れ K式

配置図の修正とZone登録は、獣医師が行います

1. **センターが牛舎を選ぶ**
   Google Mapから
2. **獣医師が番号を修正**
3. **獣医師がZoneを登録**
   母牛：分娩60日前〜
   子牛：135日齢まで
4. **Zoneカードが届く**
   キットに同封

## 例：こんな農場なら　5 Zone




Zone名は短く（例：Z1分娩房、Z3ハッチ）。個体の動画ではZone名を声で、Zoneの動画では最初にZoneカードを写す

# キットの中身 K式

1農場に1コンテナ。チューブには番号があらかじめ書いてあります

## NPS採取用チューブ25本　W03 白カード5枚（色と日齢で分けています）

| | どんな牛 | 0〜30日齢 | 31〜90日齢 | 91〜135日齢 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緑 | **発症していない牛**<br>採材前14日以内に抗菌薬なし | 4 | 8 | 4 | 16 |
| 橙 | **発症した牛**<br>初診で治療歴なし | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 赤 | **発症して治療している牛**<br>原因さがし（追加の採材） | 日齢の区分なし | | | 3 |
| W 白カード | **胸囲だけ測る牛**<br>NPSは採らない。撮影したら破棄 | 5 | — | | 5 |

・その日齢の牛がいなければ、使わなくてOK
・**白カードは、撮影したら破棄**（使ったカードがまざらないように）

## そのほかの入っているもの

### 採材用

- **スワブ**
  30本（1箱）
  失敗しても足りるよう多め
- **胸囲用メジャー**
- **除菌ウェットティッシュ**

### 環境評価用

- **Zoneカード**
  Zone名・牛房サイズ
  撮影ポイントつき
- **養生テープ**
  Zoneカードを
  柱などに貼る
- **油性マジック**
  牛房サイズを
  カードに書く
- **牛房サイズ測定用メジャー**

### 保管・発送用

- **保冷袋**
  冷凍庫で保管し
  そのまま発送
- **保冷剤**
- **返送用着払伝票**

### その他

- **バインダー聞き取りシート**
  A4・表裏（印刷済み）
- **期限札**
  「○月○日まで」

**コンテナは農場の隅に置かせてもらう**
採材できるときに開けて使う。採ったチューブは診療所の冷凍庫へ

**別に送るもの：糞便用チューブ（希望する農場のみ）**

# 個体の撮り方（牛1頭ずつ） K式

スマホを縦にして、1頭1本の動画（30秒前後）




撮 カメラに写す　声 撮りながら声に出す

## 測った牛すべて

NPS採材 ▶ 胸囲を測る ▶ 動画スタート

W03 0〜30日齢・胸囲だけ ▶ 胸囲を測る ▶ 動画スタート ▶ 白カード破棄

**撮 採取後チューブ or 白カード**
G12 または W03
番号と色を写す

▶

**声 胸囲**
胸囲：82cm
測った数字

▶

**声 Zone名**
Z3　ゾーン：Z3ハッチ
いる場所の名前

▶

**撮 耳標**
はなこの子：3月13日生まれ
声 なければ 個体名・生年月日

**撮 顔**
鼻汁・眼脂・耳の傾き

▶

**撮 横から全体**
体格

▶

**撮 後ろから**
下痢便スコア

声 発症している牛のときは、症状など詳しい内容も声で入れる

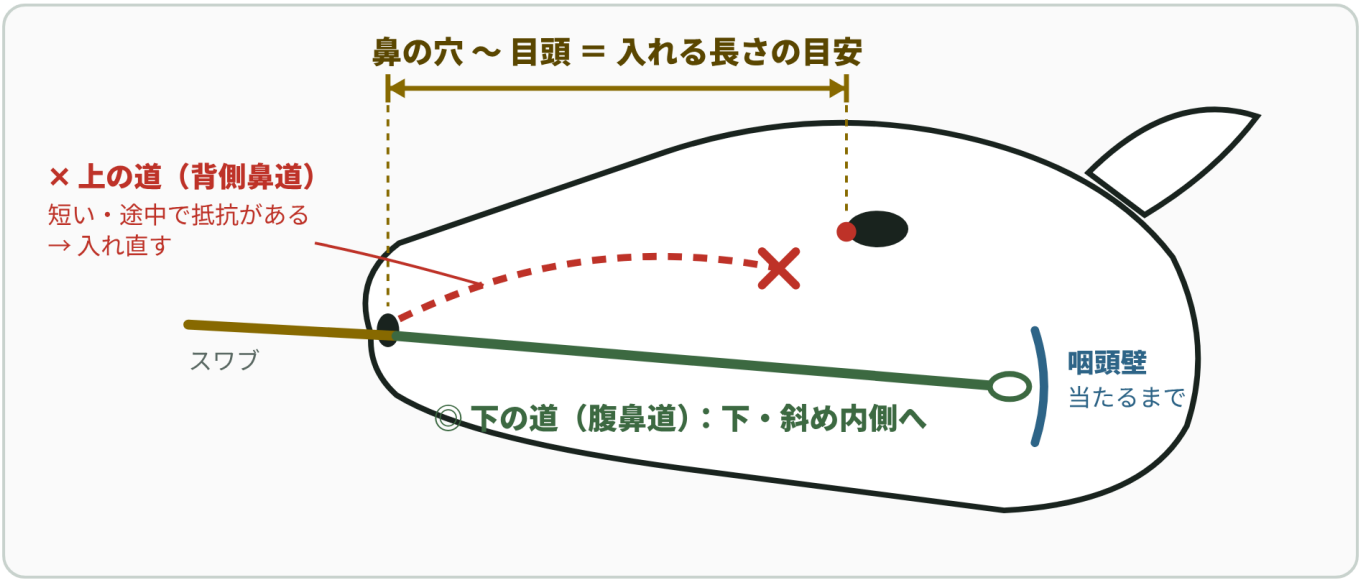
## アップロード先：「2. 個体撮影」の、牛の日齢のフォルダ

| 0〜30日齢 | **31〜90日齢** | 91〜135日齢 |
|---|---|---|

赤の牛・白カードの牛も日齢で入れる。アップロードは後日まとめてOK（Wi-Fiなど）

# NPS（深部鼻咽頭スワブ）の採り方

スワブ：メンディップ 1P3005（30.3 cm。30 cm以上ないと咽頭まで届かない）




**1**




### 保定する

50 cmほど遊びをもたせ、
腕でヘッドロック

**柵にきつく固定すると折れやすい**

**2**

### 長さを確かめる

鼻の穴から目頭までの
距離をだいたい見ておく

**3**

### 下・斜め内側へ入れる

咽頭壁に当たるまで進める

**短い・途中で抵抗 → 入れ直す**

**4**

### 10回まわして、10数える

そのあと素早く抜く

**5**

### チューブの中で折る

底から少し浮かせて、
チューブの壁で柄を折る→蓋

**6**

### 立てて保冷袋へ

胸囲を測る → 手袋・手を
除菌ウェットティッシュで拭く

**K式**：チューブに番号があるので書き込み不要。帰ったら**立てたまま冷凍庫**へ

**横断パッケージ**：番号を**蓋と側面の2か所**に書く。帰ったら**立てたまま冷凍**

# Zoneの撮影 K式

時間のあるときに。**1Zoneで1本**、途中で止めずに撮る

横

## 準備 撮影の直前でなくてOK

1 **牛房を測る**
Zoneの代表的な牛房 1〜2か所でOK

2 **Zoneカードに縦・横の長さを書いて、柱などに貼る**
油性マジックと養生テープはキットに入っています

## 撮影 スマホは横。録画を始めたら、最後まで止めない

**例1 哺乳牛Zone（ハッチ）。哺乳具・流し場が別の建物**

● 録画 → **1 カード** 牛房サイズ → **2 Zone全体** 移動しながら、すべての牛 **途中で寄る：消毒槽、水槽・水桶** → 止めずに歩いて移動 → **3 哺乳具・流し場** → ■ 停止

**例2 ロボットZone**

● 録画 → **1 カード** 牛房サイズ → **2 Zone全体** 移動しながら、すべての牛 **途中で寄る：消毒槽、水槽・水桶** → **3 ロボットのライン** → ■ 停止

**例3 母牛Zone・離乳後のZone**

● 録画 → **1 カード** 牛房サイズ → **2 Zone全体** 移動しながら、すべての牛 **途中で寄る：消毒槽、水槽・水桶** → ■ 停止

**共有クラウドの「3. Zone」フォルダへ**
撮影後すぐでなくてOK。Wi-Fiなど通信が安定した場所で、後日まとめてアップロード

# Z3　ハッチ

**Zoneカード（K式）**
スマホは**横**・1Zone 1本
**止めずに**続けて撮る

**牛房サイズ** 代表1〜2か所を測って、マジックで書く

**牛房A**　縦 ＿＿＿ m　×　横 ＿＿＿ m

**牛房B**　縦 ＿＿＿ m　×　横 ＿＿＿ m

**撮るところ（番号の順に）**

**1** このカード
牛房サイズが読めるように

**2** Zone全体
Zoneの中を移動しながら、すべての牛が映るように
途中で寄る　消毒槽　水槽・水桶

**3** ＋α　このZoneにあれば

哺乳牛Zone
**哺乳具・流し場**
別の建物なら、止めずに歩いて移動して撮る

ロボットZone
**哺乳ロボットのライン**

# 農場の聞き取り K式

聞き取りシート（A4・表裏）。いつでもOK、Zoneの撮影とは別に



### A　紙に手書き

1. キットのバインダーと
   シートで、聞きながら記入
2. 表と裏をスマホで撮る
   字が読めるように

### B　PDFに直接入力

1. 「4. 聞き取りシート」にある
   PDFを開く
2. PDFに入力して保存

▼　どちらでもOK　▼

**共有クラウドの「4. 聞き取りシート」フォルダへ**

撮影後すぐでなくてOK。Wi-Fiなど通信が安定した場所で、後日まとめてアップロード

## 共有フォルダの中身 K式

アップロードは撮影後すぐでなくてOK。Wi-Fiなど通信が安定した場所で、後日まとめて

**農場名**

1. **農場配置ファイル** — センターが作った配置図。先生がZoneを修正・登録する — センター→先生
2. **個体撮影** — 牛1頭ずつの動画（スマホは縦。白カードの牛も）。牛の日齢のフォルダへ — 先生が入れる
   - 0〜30日齢
   - 31〜90日齢
   - 91〜135日齢
3. **Zone** — Zoneの動画（スマホは横）。Zoneごとに1本 — 先生が入れる
4. **聞き取りシート** — シートの写真（表・裏）か、入力したPDF（空のPDFもここに） — 先生が入れる
5. **センターフィードバック** — センターからのプロファイル結果など — センターが入れる